

La transition énergétique

Quel programme ?

La transition énergétique, thème majeur ? Le gouvernement a même créé un site intitulé www.transition-energetique.gouv.fr, c'est dire si la thématique est considérée comme importante, voire centrale.

La transition énergétique est tout simplement *"le passage d'une société fondée sur la consommation abondante d'énergies fossiles à une société plus sobre et plus écologique"*. Autrement dit, c'est moins d'énergie fossile et plus d'efficacité énergétique. Or on sait que les transports représentent grosso modo un petit tiers de la consommation d'énergie en France et plus de 70% de la consommation de pétrole du pays. Face à cet énoncé se pose la question de l'urgence.

1. Si la transition énergétique est lente, on peut raisonnablement miser sur la seule innovation "incrémentale" comme on dit, c'est-à-dire "habituelle" ou "tendancielle", et pousser les feux de diverses techniques théoriquement plus sobres en pétrole. C'est en gros ce que fait tout le monde, en prenant des postures plus ou moins volontaristes, et en aidant les choses – si l'on peut dire – en jouant avec la fiscalité. Pour le fret, on aide un peu l'innovation (aujourd'hui, le véhicule électrique s'il est nucléaire ou si l'énergie est renouvelable, ou le gaz), on supporte quelques expériences de transport combiné ou de route roulante, on subventionne un peu plus le rail, on fiscalise les carburants et le transport routier en général. Le résultat est relativement connu. Ça marche assez mal – sauf dans des

conditions très spécifiques mais intéressantes – et ça déplace au final quelques pour-cent – au mieux – du fret et des passagers. Les transporteurs routiers dégagent au plus vite des gains de productivité pour faire face, et s'échinent à montrer aux chargeurs qu'ils sont plus verts car plus économiques. Du côté de la recherche et du développement, l'absence de grand programme finalisé – du style de ceux qu'ont porté le CEA en France ou la Nasa aux États-Unis, voire d'Airbus – débouche naturellement sur des tout petits pas. En gros, les crédits servent à alimenter les réflexions, souvent timides, et à soutenir des recherches technologiques qui sont de toute façon considérées comme prioritaires par ceux qui les font et les financent. Du coup, si on regarde en arrière ce qui s'est fait depuis 30 ans, rien de très fondamental ne vient apporter sa pierre à la transition énergétique. D'ailleurs, nous ne faisons ni plus ni moins que ce que font les autres. Soutenir l'industrie du secteur dans ce qu'elle a de plus "prometteur".

2. Sans grande imagination, ni de vision à long terme qui soit très novatrice, on peut considérer que cette méthode n'est pas la bonne. Elle est trop timorée, la transition trop lente. Il faut alors agir de manière plus massive. Disons pour schématiser que là où on met 3

milliards d'euros, dont 750 millions pour la construction automobile, 150 millions pour le ferroviaire et 100 millions pour le naval, on décide alors de mettre, disons, 10 fois plus. On fait alors plus vite, mais toujours dans l'incrémental. On n'innove pas radicalement, mais permet à l'innovation de s'installer plus vite. On soutient alors plus massivement cette politique par une réforme fiscale plus globale et – cerise sur le gâteau – on la rend très incitative à l'investissement, favorable à la transition énergétique. Les 3 milliards d'euros sont devenus au moins 30. Mais ne cherchez pas d'autre résultat probant qu'une baisse de l'empreinte carbone du transport routier. En gros, on peut imaginer qu'on roulera massivement au gaz à longue distance et en gros porteurs, plus à l'électricité en ville, que les navires porte-conteneurs seront plus économes encore. Parallèlement, on développera l'usage des algues pour la production d'énergie, recyclera mieux la biomasse, etc. On en profitera sans doute pour soutenir un peu plus des programmes indécis comme ceux qui concernent la pile à combustible pour les poids lourds, tout en s'interrogeant sur les façons vertueuses de produire de l'hydrogène. Du côté modal, rien de changé. Ou du moins rien de fondamental.

3. On en arrive donc à la troisième hypothèse. On veut faire plus vite, plus en profondeur, et mobiliser plus d'innovations. Le problème, dans ce cas, c'est qu'il faut non plus se laisser porter par l'innovation spontanée, mais, partant des faiblesses actuelles du système de transport en regard des critères écologiques, pour le transformer, le révolutionner. Au XIX^e siècle, on a abouti à la révolution ferroviaire au terme d'une réflexion qui n'était pas écologique, mais économique. Il a fallu miser sur une technique, concevoir, au-delà de quelques expérimentations sympa-



Les crédits servent à soutenir des recherches technologiques qui sont de toute façon considérées comme prioritaires par ceux qui les financent.

"Ici, en fait de transition, c'est l'imagination, l'innovation et la prise de risque qui font défaut."

thiques, un réseau, et surtout inventer un système de financement. On s'est un peu fourvoyé au début, les promoteurs du rail ayant quelque mal à en percevoir véritablement l'avenir, mais finalement on a choisi non seulement de faire, mais massivement. Les technologies – le pari initial – ont fortement évolué au cours du déploiement et, par-delà des crises, on a réussi à construire l'outil qui a permis la conquête des espaces nationaux, comme le porte-conteneurs a été le vecteur de la seconde mondialisation – celle qui nous est contemporaine. L'effort financier – avec une réelle prise de risque – a mobilisé longtemps l'essentiel des émissions obligataires dans notre pays, et mobilisé à plusieurs reprises l'intervention de l'État. Or, actuellement, on sent bien, tant sur le plan énergétique que sur celui des techniques de transport, qu'une modification significative et une transition massive ne sont pas possibles en bricolant le système tel qu'il est. Comment veut-on, par exemple, et par quelle magie, utili-

ser un mode non carboné pour capter disons 50% du transport terrestre chez nous ? Si l'on voulait faire jouer ce rôle au rail, il faudrait des voies dédiées et surtout une technique qui permette un transport combiné à haut débit sur les grands axes. Or cette technique personne ne l'envisage vraiment, et les études faites n'ont jamais eu de prolongement, depuis l'abandon retentissant de Commutor qui fut lancé au milieu des années 1980. Quant aux investissements, ils dissuadent même d'y songer : on est tétanisé ! On pourrait également imaginer une révolution routière avec des véhicules alimentés par la voie en électricité "propre" et pourquoi pas des véhicules automatiques. Mais là aussi penser cette révolution, c'est en admettre le coût. Énorme bien sûr. On peut aussi miser plus, beaucoup plus, sur les énergies d'avenir. Et pas seulement celles qui portent sur les énergies renouvelables et les "smart grids", mais sur des "choses" comme sur ce qu'on appelle la fusion froide ou LENR ((low-energy nuclear reactions) dont on ne sait aujourd'hui si elle constitue une réelle opportunité, mais qui suscite quand même l'intérêt d'agences comme la Nasa. Ici, en fait de transition, c'est l'imagination, l'innovation et la prise de risque qui font défaut.

PATRICE SALINI



Des voies dédiées et une technique qui permette un transport combiné à haut débit sur les grands axes demanderaient des investissements colossaux.